

BÁO CÁO CÁ NHÂN

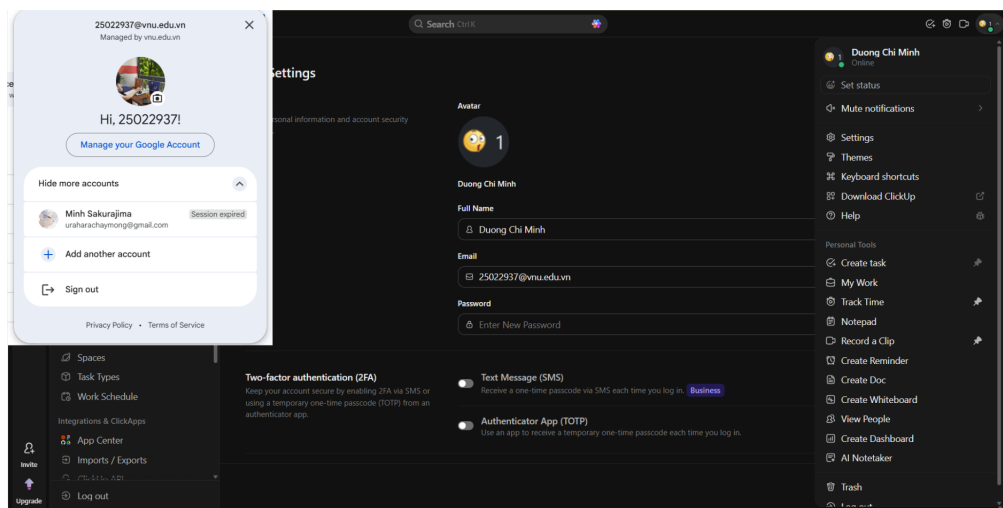
ÁP DỤNG CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và tên:	Dương Chí Minh
Mã sinh viên:	25022937
Lớp:	K70A-AI2
Tên dự án nhóm:	Xây dựng báo cáo và bài giảng chuyên đề: Đạo hàm riêng và Hình học vi phân
Thành viên nhóm:	Chí Minh, Bảo Ngân, Tiến Minh, Anh Minh, Trà My
Vai trò:	Trưởng nhóm – quản lý tiến độ, tổ chức tài nguyên và biên soạn nội dung cốt lõi

I. MỤC TIÊU VÀ HỆ SINH THÁI CÔNG CỤ

Để tối ưu hóa không gian làm việc cho một dự án mang tính học thuật cao, mình đã thiết lập và sử dụng đồng thời bốn công cụ thuộc các nhóm khác nhau. Tất cả tài khoản đều được đồng bộ tên thật và ảnh đại diện để mình chứng hoạt động cá nhân.

- Quản lý dự án (ClickUp):** Công cụ chủ đạo. mình thiết lập các List, sử dụng Tags, Label và đặt mức độ ưu tiên (Priority) cho từng nhiệm vụ.
- Lưu trữ & Chia sẻ (Google Drive):** Kho lưu trữ tập trung với hệ thống thư mục đa cấp và phân quyền truy cập chặt chẽ.
- Soạn thảo cộng tác (Google Docs):** Dùng để soạn sườn ý, nội dung bài giảng và tích hợp các công cụ gõ công thức Toán học (LaTeX/MathType).
- Giao tiếp nhóm (Messenger/Discord):** Kênh trao đổi liên tục, cập nhật tiến độ theo thời gian thực và review chéo giữa các thành viên.



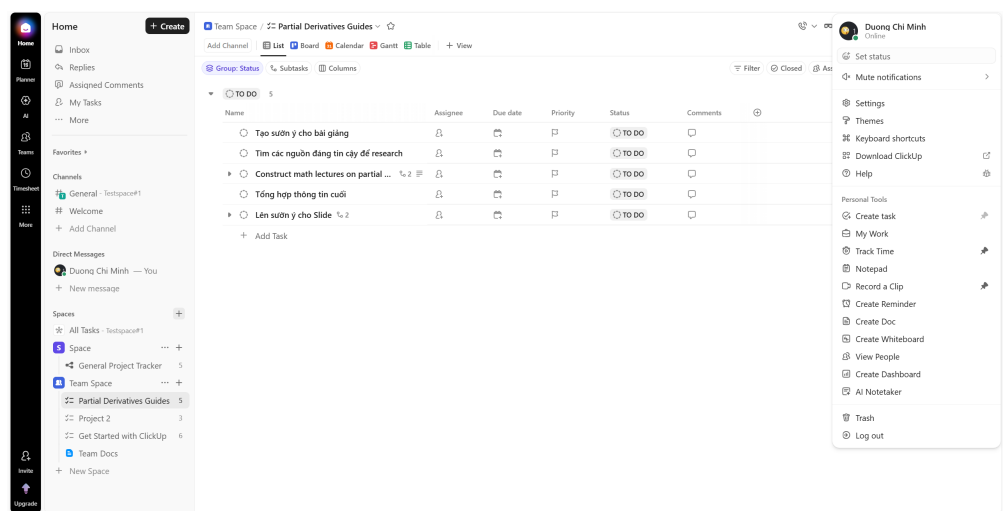
Hình 1: Màn hình profile cá nhân trên ClickUp và Google Drive – xác nhận tài khoản đã thiết lập đầy đủ

II. QUẢN LÝ TÁC VỤ VÀ TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN

Xuyên suốt dự án, toàn bộ nhiệm vụ cá nhân của mình đều được gắn mô tả (Description) chi tiết và thời hạn (Deadline) rõ ràng trên ClickUp.

2.1. Quản lý Task

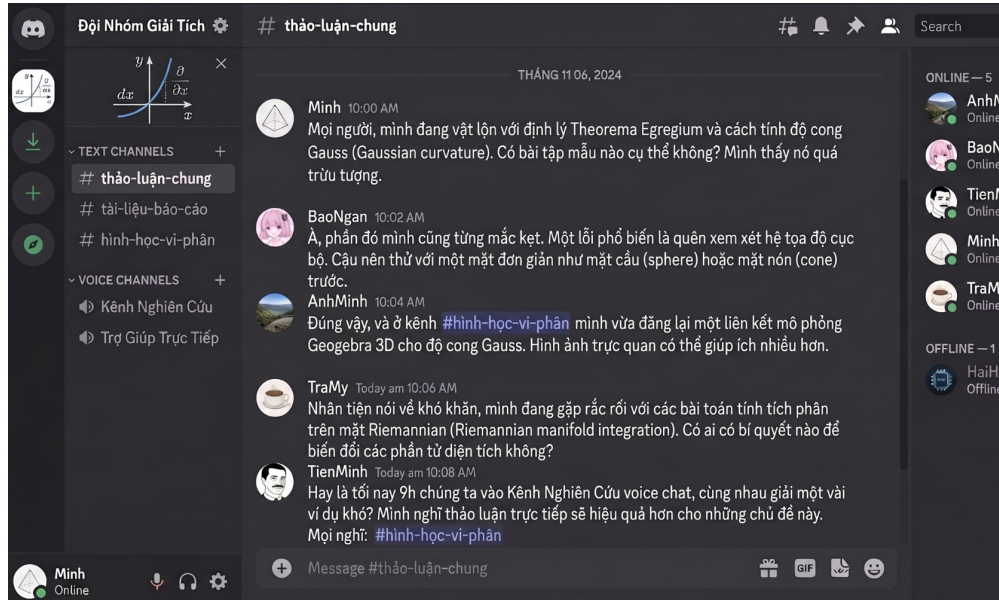
Nhận thấy khối lượng kiến thức của phần Hình học vi phân rất lớn, mình phân rã tác vụ chính thành các subtasks nhỏ, mỗi subtask tương ứng với một bài giảng cụ thể. Việc cập nhật tiến độ (đổi trạng thái từ *To Do* → *In Progress* → *Review*) được thực hiện liên tục, hơn ba lần mỗi tuần.



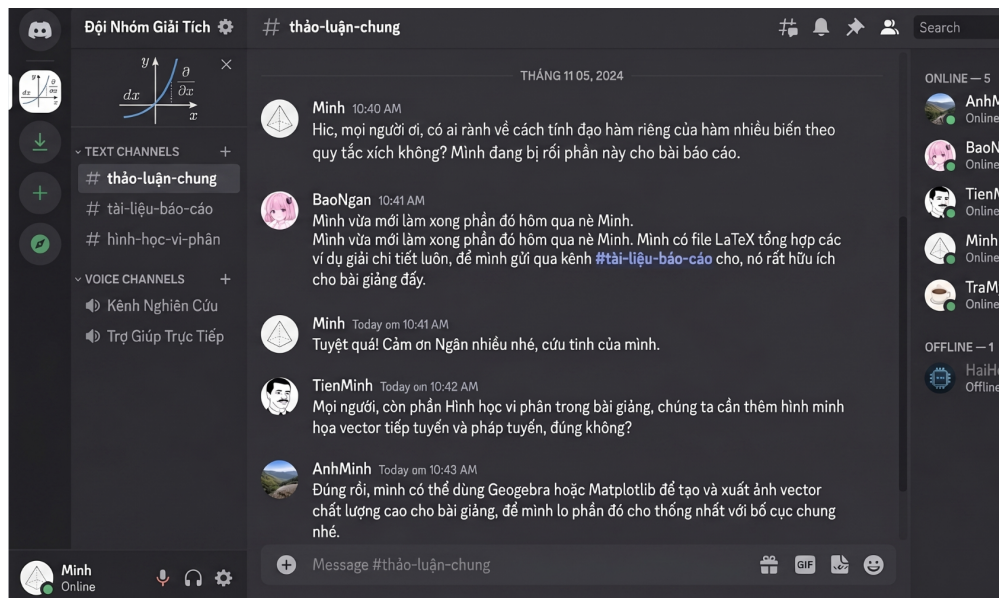
Hình 2: Dashboard ClickUp – List view thể hiện rõ tên assignee và trạng thái các task

2.2. Tương tác và Hỗ trợ chủ động

Với vai trò trưởng nhóm, mình đốc thúc và trao đổi với các bạn qua Discord và Messenger/Zalo để các thành viên hiểu rõ việc mình cần làm và chính trọng tâm của bài hơn



Hình 3: Trao đổi qua Discord₁

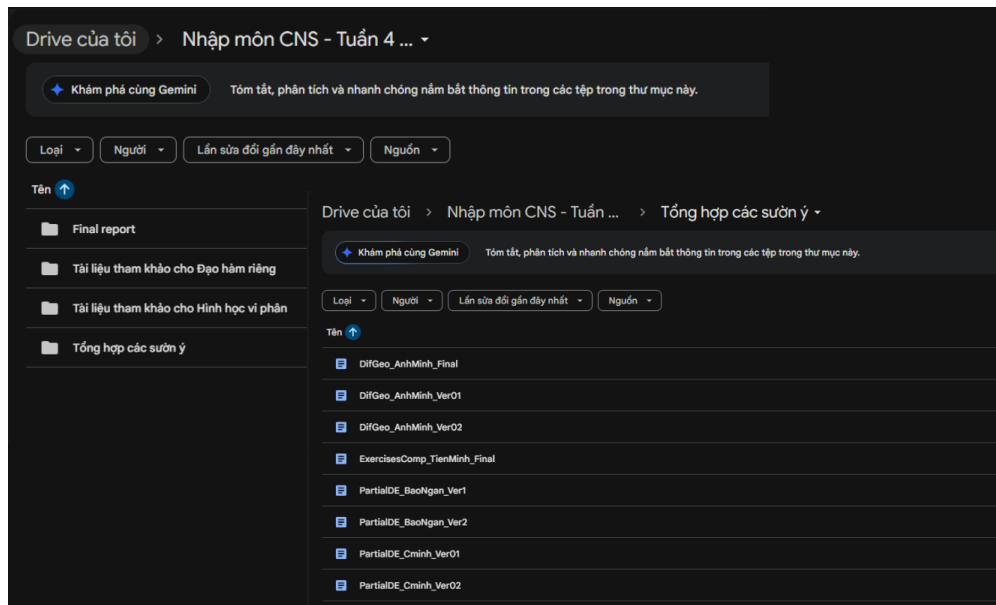


Hình 4: Trao đổi qua Discord₂

III. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ TỆP TIN

3.1. Hệ thống thư mục theo logic đa cấp

mình tạo thư mục gốc Nhập môn CNS – Tuần 4 và chia thành bốn thư mục cấp hai: Final report, Tài liệu tham khảo cho Đạo hàm riêng, Tài liệu tham khảo cho Hình học vi phân, Tổng hợp các sườn ý.



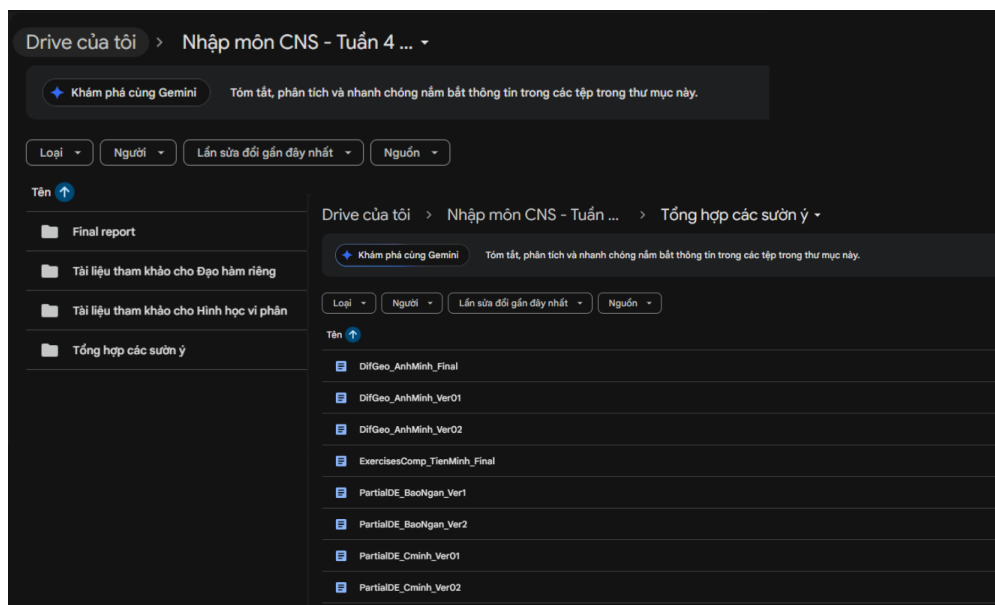
Hình 5: Cấu trúc thư mục phân cấp trên Google Drive

3.2. Quy chuẩn đặt tên tệp tin

Để quản lý các phiên bản sườn ý của năm thành viên, mình đề ra quy tắc thống nhất:

[Tên_Chuyên_đề]_[Tên_Thành_viên]_[Phiên_bản]

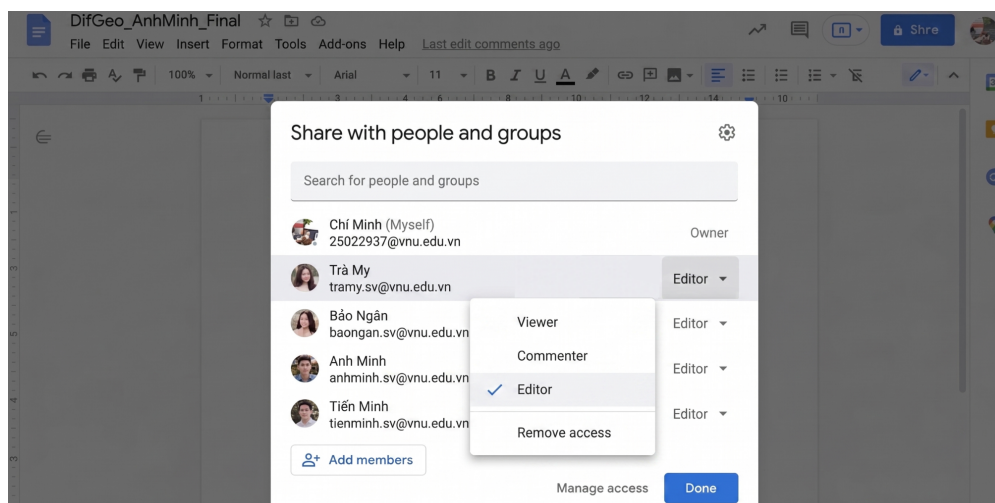
Ví dụ thực tế: PartialDE_Cminh_Ver01, PartialDE_BaoNgan_Ver2, DifGeo_AnhMinh_Final, ExercisesComp_TienMinh_Final.



Hình 6: Danh sách tệp tin trên Drive – thể hiện quy chuẩn đặt tên thống nhất

3.3. Thiết lập quyền truy cập

Với các bản _Ver, mình để quyền *Editor* cho tác giả và *Commenter* cho người còn lại. Với các bản _Final, quyền được thu hồi về chỉ *Viewer* để tránh việc vô tình chỉnh sửa hoặc xóa công thức toán.



Hình 7: Bảng Share (Chia sẻ) của một file Google Docs – thể hiện phân quyền Viewer/Editor/Commenter cho các thành viên

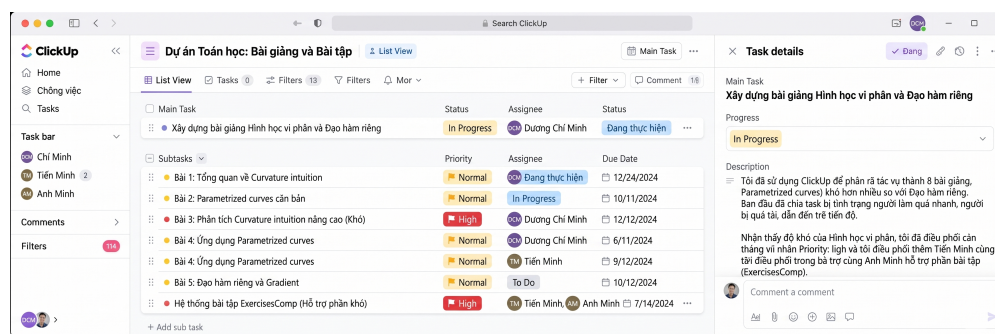
IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

Việc số hóa quá trình làm việc nhóm mang lại sự minh bạch, tuy nhiên với đặc thù dự án Toán học, nhóm đối mặt với ba thách thức chính.

4.1. Thách thức 1: Phân bổ khối lượng công việc không đồng đều

Phân tích: Khái niệm Hình học vi phân (Curvature intuition, Parametrized curves) khó hơn nhiều so với Đạo hàm riêng. Ban đầu chia task bị tình trạng người làm quá nhanh, người bị quá tải, dẫn đến trễ tiến độ.

Giải pháp: mình phân rã tác vụ lớn thành tám bài giảng cốt lõi bằng Subtasks trên ClickUp. Các subtasks khó được gán nhãn Priority: High và mình điều phối thêm Tiến Minh cùng Anh Minh hỗ trợ phần bài tập (ExercisesComp).



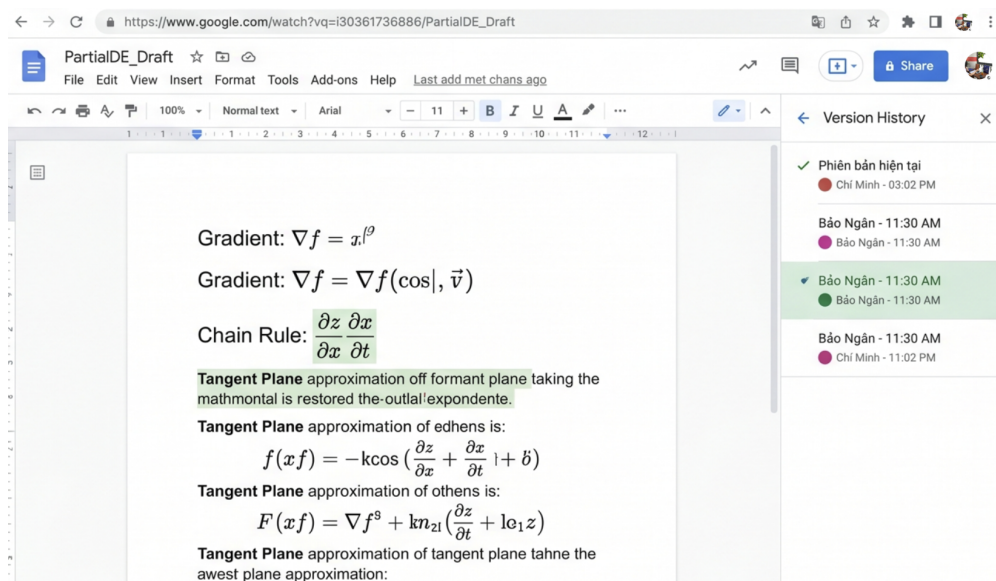
ClickUp Minh họa: Phân rã tác vụ lớn và điều phối nguồn lực hỗ trợ.

Hình 8: Phân subtasks kèm Priority

4.2. Thách thức 2: Quản lý phiên bản và tránh ghi đè tài liệu

Phân tích: Khi năm người cùng đẩy sườn ý lên Drive, xuất hiện tình trạng file trùng tên hoặc không xác định được bản cập nhật mới nhất để tổng hợp vào báo cáo cuối.

Giải pháp: mình ban hành ngay Quy chuẩn đặt tên bắt buộc (Naming Convention) như trình bày ở Phần III. Đồng thời tận dụng tính năng *Version History* trên Google Docs để khôi phục lại một đoạn đạo hàm bị xóa nhầm của Bảo Ngân.



Hình 9: Màn hình Version History trên Google Docs – thể hiện màu sắc chỉnh sửa của từng thành viên

KẾT LUẬN

Thông qua dự án, việc áp dụng bài bản hệ sinh thái công cụ — đặc biệt là sự kết hợp giữa ClickUp và Discord — không chỉ giúp nhóm hoàn thành chuyên đề Toán học đúng hạn mà còn giúp cá nhân mình nâng cao tư duy tổ chức dữ liệu và kỹ năng điều phối dự án trực tuyến. Những thách thức đã gặp đều được giải quyết ngay trong quá trình làm việc, tạo nền tảng tốt cho các dự án nhóm tiếp theo.